

说明

在 MCU 应用开发中，异常复位与死机是影响系统稳定性的常见问题。本文档围绕此类问题的分析思路与排查方法进行说明。内容分为两部分：第一部分以 CH32H417 为例，介绍一种实际应用中的异常现象及其分析过程；第二部分介绍复位与死机问题的一般分析思路与排查方向，涵盖异常复位与死机情况的定位方法。希望本文档能为开发者排查类似问题提供参考。

适用范围

适用范围	系列
通用 MCU	CH32 MCU

目录

说明	1
目录	2
表格索引	2
图片索引	2
第 1 章 CH32H417 VDDK 外部供电切换异常现象	1
1.1 背景介绍	1
1.2 异常现象描述	2
1.3 原因分析	2
1.4 总结建议	2
1.4.1 外部电源必须具备独立承担负载的能力	2
1.4.2 在较低负载阶段完成供电接管	3
1.4.3 以 VDDK 实际电压作为最终判据	3
第 2 章 复位与死机排查思路	4
2.1 复位来源分析	4
2.2 死机定位分析	5
历史版本	7
声明	8

表格索引

复位标志	4
------------	---

图片索引

运行模式下 VDDK\VDD12A 典型电流消耗	1
外部 1.2V LDO 原始电路	1
异常时 VDDK 波形	2

第1章 CH32H417 VDDK 外部供电切换异常现象

1.1 背景介绍

在CH32H417系列MCU中，VDD12域（内核及高速外设供电域）通常由内部电压调节器提供电源。为了降低芯片内部调节器承担的电流，芯片支持通过外部电源向VDD12域供电，采用外部供电后，可以降低MCU自身的发热。

需要注意的是内部调节器的电压设定值和VDDK\VDD12A引脚上的实际电压，降低内部电压设定，是为了减少内部调节器的供电贡献；外部电源接管后，VDDK\VDD12A实际电压仍必须保持在芯片规定的工作范围内。芯片数据手册给出的VDDK\VDD12A供电范围为1.17~1.27V，并要求配置相应的引脚退耦电容。

VDD12域由外部直接供电时，供电电压必须严格满足芯片规格要求，外供电源输出电流能力需充分覆盖CH32H417的VDD12域电流总需求，手册中电流消耗数据（图1）参考。V_{DDK}和V_{DD12A}的电流分别取决于：

V_{DDK}电流：与CPU主频、内核活动强相关。是芯片运行模式下的主要功耗来源。

V_{DD12A}电流：与USB3.0和以太网PHY的使用情况相关。USB3.0工作、以太网PHY全双工通信时，V_{DD12A}域电流额外增加。

图 1-1 运行模式下 VDDK\VDD12A 典型电流消耗

表 3-6-4 运行模式下 V_{DDK} 典型的电流消耗，数据处理代码从 SRAM 中运行（RISC-V5F + RISC-V3F）

符号	参数	条件			典型值		单位
		时钟	F _{V5F}	F _{V3F}	使能所有外设	关闭所有外设	
I _{DDK} ⁽¹⁾⁽²⁾	运行模式下，V _{DDK} 供应电流	运行于高速内部 RC 振荡器（HS1），使用 HB 预分频以减低频率	400MHz	100MHz	111.5	83.9	mA
			240MHz	120MHz	92.6	63.8	
			25MHz	25MHz	13.8	7.9	
		外部时钟	400MHz	100MHz	112.2	84.4	
			240MHz	120MHz	93.2	64.3	
			25MHz	25MHz	14.4	8.6	

注：1. 以上为实测参数。

2. 当 V_{DDK} 由外部直接供电时，外部电源的供电能力需要充分大于上述表格中的数值。

表 3-6-5 运行模式下 V_{DD12A} 典型的电流消耗，数据处理代码从 SRAM 中运行

符号	参数	条件	典型值	单位
I _{DD12A} ⁽¹⁾⁽²⁾	运行模式下，V _{DD12A} 供应电流	使用 USB 3.0	85	mA

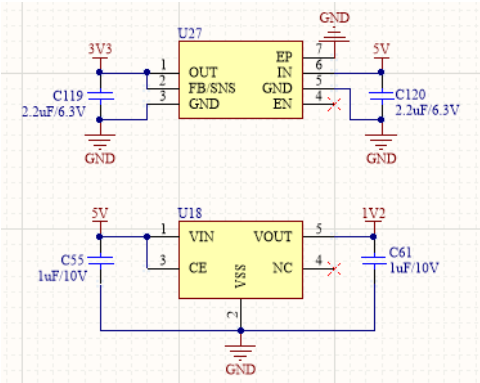
注：1. 以上为实测参数。

2. 当 V_{DD12A} 由外部直接供电时，外部电源的供电能力需要充分大于上述表格中的数值。

使能或关闭所有外设时钟的功耗。

本案例的外部电源电路：

图 1-2 外部 1.2V LDO 原始电路



外部1.2V电源由LDO产生，输入为5V。原电路中，LDO输入端配置1μF电容，输出端配置1μF电容，

CE引脚连接输入电源。现场查看MCU的VDDK引脚附近仅配置了0.1 μ F电容。外部电源在软件执行供电调整之前已经上电。这种电路在静态测量时可以得到正常的1.2V电压，但静态电压正常，并不能说明其能够满足供电接管时的动态要求。

1.2 异常现象描述

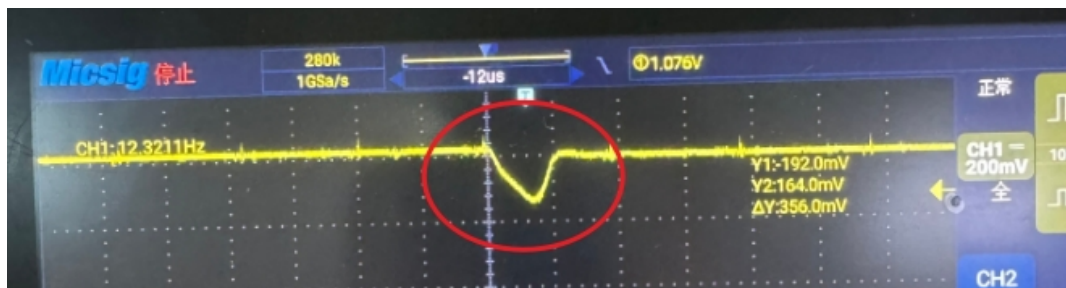
异常发生在供电调整时刻：

设备上电后，MCU可以启动并执行程序，外部1.2V电源的静态输出也正常。但程序运行一段时间后出现异常。进一步定位发现，异常发生在软件降低内电压部调节器设定的阶段。该操作使内部调节器的供电贡献减少，负载转由外部电源承担。从程序执行位置看，故障与电源配置操作紧密相关；从硬件状态看，这一操作恰好改变了内核电源的供电来源。因此，排查重点转向VDDK在供电调整前后的电压变化。

在VDDK处观察到瞬态跌落：

监测VDDK电压发现，外部电源接管时，VDDK出现明显跌落，下降到非正常工作水平，并伴随MCU运行异常。这一测量结果将问题定位到供电接管期间的电源完整性：外部电源虽然已经建立静态输出，但在负载转移过程中，没有将VDDK的电压维持在正常范围内。

图 1-3 异常时 VDDK 波形



针对接管时刻的电压跌落，现场进行了两项调整，异常得到改善：

在外部LDO的1.2V输出端额外并联10 μ F电容；在VDDK引脚附近额外并联2.2 μ F电容，保留原有0.1 μ F电容。

1.3 原因分析

内部调压器减少供电、外部电源需要增加输出电流，承担负载的过程中，原供电网络未能维持VDDK的动态电压稳定，瞬态欠压引起运行异常。

当VDDK跌出保证工作范围时，内核逻辑时序及内部状态的可靠性不再得到保证。即使电压随后恢复，也不能据此认为程序能够正常延续此前的运行状态。LDO输出端增加10 μ F电容，增强电源节点的短时供电能力。在输出电流调整过程中，电容能够提供暂态所需的部分电流，减小电压变化。此外数据手册中主VDDK引脚除0.1 μ F外还需并联2.2 μ F电容。原设计在VDDK附近仅使用0.1 μ F，也提示设计时应完整落实器件的去耦要求，不能因为采用外部供电就省略引脚附近的电容。

1.4 总结建议

1.4.1 外部电源必须具备独立承担负载的能力

VDD12外部电源应能够独立承担对应供电域的持续负载，并在接管过程中及时建立所需电流。如果完善电容和布局后，VDDK仍有超出允许范围的跌落，应重新评估或更换外部稳压器，重点检查负载瞬态响应、输出被其他电源预先抬高时的工作适用性、限流特性及持续带载能力。电容能够补偿短时电流缺口。

1.4.2 在较低负载阶段完成供电接管

软件应在外部电源稳定后，尽量于提高主频、启动高负载外设之前，按照流程完成供电调整，再逐步进入正常工作状态，以减小接管时的电流变化。这一措施有助于降低切换冲击，但不能替代硬件供电能力。

1.4.3 以 VDDK 实际电压作为最终判据

在接管、正常运行和负载变化期间，VDDK 均应保持在规定工作范围内，同时避免不可接受的过冲和振荡。外部电源输出端应按照其数据手册要求配置输出电容，并结合实际负载变化评估是否需要增加容量。VDDK 去耦电容应尽量靠近对应电源引脚。

第2章 复位与死机排查思路

2.1 复位来源分析

CH32 系列内置的控制/状态寄存器 RCC_RSTSCKR（地址 0x40021024）是异常复位排查的第一入口。该寄存器显示系统复位的所有复位分支。查看复位状态寄存器了解复位大方向，然后做进一步的拆解分析。

表 2-1 复位标志

位	含义
bit 31	LPWRRSTF - 低功耗复位
bit 30	WWDGRSTF - 窗口看门狗复位
bit 29	IWDGRSTF - 独立看门狗复位
bit 28	SFTRSTF - 软件复位
bit 27	PORRSTF - 上电/掉电复位
bit 26	PINRSTF - NRST 引脚复位
bit 24	RMVF - 清除复位标志

```
uint32_t rst = RCC->RSTSCKR;
printf("RSTSCKR=0x%08x\r\n", rst);
RCC->RSTSCKR |= (1 << 24); // 清除标志
```

此寄存器不掉电时所有位不会清零，为防止复位源不明确，需要在下次异常复位前将上次的复位原因清除。通过 bit24 清除后，所有标志归零，下次复位只记录新发生的复位源。

◆ 上电/掉电复位

芯片内置 POR（上电复位）和 PDR（掉电复位）电路，该电路始终处于工作状态，确保电源不低于复位电压时正常工作，VDD 跌到 POR/PDR 阈值以下触发复位。可能原因，重点检查：

(1) 电源供电能力不足。电机启动、继电器吸合、无线模块发射等，会让同一电源上的负载突然增大，导致电压跌落。留意芯片工作状态变化（提高主频、退出低功耗、开启时钟、增加存储器和总线访问、执行更高活动率的程序导致电流增加；芯片与外部器件同时驱动同一信号且电平相反，或引脚配置错误，可能产生异常电流，电流足够大时会拖低相关电源）。电池电量不足，一带载就明显下降。

(2) 稳压器过温保护、触发限流或瞬态响应跟不上负载变化。LDO 压差大、负载重、环境温度高或散热不足时，可能进入过温保护，若问题表现为运行一段时间后出现、降温后恢复，检查温度与掉电时刻的对应关系。负载电流或启动电流超过允许范围后，稳压器可能降低输出电压来限流，需核对器件的限流机制、阈值范围和恢复条件。负载电流快速增加时，稳压器需要时间调整，输出电容先提供差额电流，输出电压可能短时下降。

(3) 供电路径及芯片 VDD 端电压。线缆、连接器或接插件带载压降大，PCB 供电路径或焊接连接问题等导致芯片端电压低于正常工作电压。

(4) 电源支路存在短路、漏电或保护器件导通。外围器件损坏、焊锡桥连、导电异物、线缆破损等，可能形成持续或间歇性负载。接口上的过压或瞬态事件可能使保护器件导通，影响芯片供电。

(5) 电容配置（电容漏装、装错、虚焊或损坏）。容量错误、焊接断开、开裂、漏电或短路，可能会影响供电。核对实际器件和焊接状态，电容短路或漏电还可能表现为额外负载。

(6) 软件与操作不当。软件误操作电源控制引脚，改变电源使能、负载开关或外部电源管理信号。负载尚未降低就切换到低功耗供电模式，或供电尚未恢复就唤醒大量负载，可能造成短时供电能力不足。

◆ 看门狗复位

(1) 检查下载代码时（ISP 下载或者 SWD 上位机 WCH-LinkUtility 下载）是否误勾选了硬件看门狗选项。如果勾选了此选项，会硬件开启看门狗，若代码没有喂狗会一直处于看门狗复位状态。

(2) 看门狗复位可能是程序异常后的结果。建议检查复位前是否进入过异常处理函数、默认中断处理函数或错误等待循环。程序停在这些位置后无法继续喂狗，最终同样会触发看门狗复位。对于偶发、运行较长时间后出现，或由特定数据触发的问题，建议检查数组和缓冲区是否越界、指针是否有效、栈空间是否足够，以及 DMA 地址和传输长度是否正确。

◆ NRST 引脚复位

用万用表或示波器测量 NRST 引脚对地电压。如果电压持续为低电平，芯片会一直处于复位状态无法启动。确认上拉电阻是否漏焊、虚焊或阻值错误。如果复位与电机启停、接口插拔或其他设备切换有关，建议同步观察 NRST 与相关动作信号，确认复位线上是否出现了足以触发复位的低电平脉冲。

◆ 软件复位

此复位由客户代码中添加，一般属于客户正常复位逻辑，但是有时会忘记自己的逻辑，需要注意，在工程中全局搜索 NVIC_SystemReset，找到所有调用点。此外还需关注 HardFault 异常处理中的软件复位：如果 HardFault 处理函数中包含了软件复位逻辑，那么任何导致 HardFault 的异常（如指针越界、堆栈溢出）最终都会表现为软件复位。排查时需结合 HardFault 的异常信息进一步定位根因。

◆ 待机模式唤醒的上下电复位

用户选择字处有设置进入待机模式下自动复位的特性，一旦该配置被使能，芯片在进入待机后会自动复位，客户测试时便无法维持待机状态，因此也就测不到真实的待机功耗。解决方法使用 ISP 工具或者 WCH-LinkUtility 工具，选择低功耗下不复位即可。

2.2 死机定位分析

◆ hardfault 异常追踪

当程序发生异常（如非法指令、总线错误、对齐错误）时会进入 HardFault_Handler 异常中断。RISC-V 内核在进入异常时会自动将现场信息保存到三个 CSR 寄存器中：通过这三个寄存器，通常可以定位到某一行代码和具体的错误原因。在 HardFault_Handler 处理函数中增加寄存器打印：

```
void HardFault_Handler(void)
{
    printf("HardFault!\r\n");
    printf("mcause=0x%08x\r\n", __get_MCAUSE());
    printf("mtval=0x%08x\r\n", __get_MTVAL());
    printf("mepc=0x%08x\r\n", __get_MEPC());
    while(1);
}
```

mcause：用于标识异常或中断的类型。

mepc：用于记录异常发生时的指令地址，或中断发生时的返回地址；具体含义需结合 mcause 的 bit[31]判断（bit[31]=0 为异常，bit[31]=1 为中断）。

mtval：用于提供与异常相关的附加信息，可能为出错访问地址或非法指令编码，其他异常情况下通常为 0。

示例：

```
uint8_t data[10];
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
    printf("%x ", *(uint16_t *)(data + i));
}
```

程序运行后进入 HardFault。通过串口打印异常寄存器，得到以下信息：

```
HardFault!  
mcause=0x00000004  
mtval=0x20007fe5  
mepc=0x00000200
```

寄存器解读：

mcause：值 0x00000004，表示 Load 地址不对齐。

mtval：值 0x20007fe5，出错的访问地址，末尾为 5（奇数），不满足 2 字节对齐。

mepc：值 0x000001e8，触发异常的指令地址。

查看 .lst 反汇编文件，查找地址 1e8，对应指令为：

```
1e8: ff47d583    lhu a1, -12(a5)
```

定位到问题原因是：data 是 uint8_t 数组，起始地址为偶数（如 0x20007fe4）。当 i 使得 data+i 为奇数地址时，强制转换为 uint16_t* 后用 lhu 读取 16 位，触发 Load 地址不对齐异常。

◆ 程序停在循环等待处

程序无法跳出循环，不再继续运行。这个循环可能是用户自己写的等待逻辑，也可能是库函数内部的等待循环，例如等待时钟稳定、等待外设标志位置位、等待超时计数结束等。常见的例如外设时钟未使能、外设未正确初始化、硬件未连接或引脚配置错误，导致类似 while (FLAG==RESET) 的条件永远成立。等待的中断事件永远不会发生，例如中断未使能、中断优先级配置错误，导致负责置位标志的中断根本没有执行。循环变量未加 volatile，如果变量由中断修改，但主循环中未使用 volatile 修饰，编译器可能将其优化为常量，导致循环条件永远成立。

◆ 偶发性

偶发死机且无 HardFault、无复位时，排查的关键是找到影响复现的条件。建议尝试改变单一条件，观察死机频率是否随之变化。可改变的条件包括：主频、供电电压、环境温度、运行时长、时钟源、外设开关、中断频率、DMA 使用、代码运行位置等。若某个条件能显著影响复现率，说明问题与该条件相关，排查方向即可围绕该条件展开。例如：

提高主频死机变频繁：可以重点检查电源动态响应、去耦电容、时钟配置、Flash 等待周期、供电纹波，确认是否在芯片规定的工作电压和频率范围内。主频升高，负载电流变化率增大，供电路径寄生电感上的瞬时压降变大。若稳压器响应跟不上，输出电压会在调整前跌落，让芯片工作电压低于要求的正常值，导致内部时序出现偶尔的错误，从而引发死机；CPU 主频提高后，Flash 取指时间相对缩短。若等待周期未同步增加，CPU 会在数据准备好前采样，读到错误指令。

换用外部稳压源后死机消失：重点检查板上电源电路的稳定性和供电能力、供电路径压降、去耦布局和接地回路。

通过这些条件对比，逐步缩小问题范围。若始终无法找到影响复现的条件，说明问题可能依赖于多个因素的组合，或尚未被识别的条件。此时建议回到原始环境，通过 I/O 翻转或串口打印记录程序执行轨迹，定位死机前最后执行到的函数或代码段。再结合芯片手册分析该操作对应的硬件行为，逐步缩小范围。

历史版本

日期	版本	变更内容
2026/9/24	V1.0	初版发行

声明

本手册仅供参考。作者在不另行通知的情况下，可随时进行修改。